

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

TRABAJO PRACTICO INDETERMINACIONES

Documentación de Procedimientos

PROFESORA: Beatriz Elba, Fuertes

ALUMNOS: Bruno Calón y Agustín Blumenkranc

UNIVERSIDAD DE PALERMO

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo fue desarrollar una herramienta que ayudara a comprender qué hacer cuando, al calcular un límite por sustitución directa, aparece una indeterminación.

A partir de la consigna y de los contenidos trabajados en clase, decidimos transformar la propuesta inicial de una infografía en una **guía interactiva**, buscando que la información pudiera recorrerse de manera más clara, visual y dinámica.

La herramienta está pensada para que un estudiante pueda identificar la indeterminación, reconocer posibles estrategias de resolución y consultar ejemplos y advertencias durante el proceso. Esto mantiene el objetivo planteado por la actividad: utilizar la IA como apoyo, pero revisar y decidir nosotros el contenido matemático.

PROCEDIMIENTO

1. Análisis de la consigna

Primero revisamos los requisitos del trabajo, los contenidos solicitados y los criterios de evaluación.

2. Revisión de los apuntes

Analizamos los materiales proporcionados por la materia para seleccionar los conceptos, procedimientos y ejemplos que realmente habíamos trabajado.

3. Definición de la propuesta

Decidimos reemplazar la idea de una infografía tradicional por una **guía web interactiva basada en un árbol de decisiones**.

4. Organización del contenido

Organizamos el recorrido a partir de la sustitución directa y de las principales formas indeterminadas, incorporando estrategias, ejemplos y alertas sobre errores frecuentes. La consigna solicita precisamente relacionar las indeterminaciones con posibles procedimientos y justificar su utilización.

5. Uso de Inteligencia Artificial

Utilizamos IA como herramienta de apoyo para organizar la propuesta, diseñar la experiencia y desarrollar la presentación visual. Las decisiones sobre el contenido matemático y su revisión quedaron a cargo del grupo.

6. Revisión final

Probamos la herramienta, revisamos su funcionamiento y realizamos ajustes para mejorar la claridad y la presentación antes de la entrega.

PROMTS USADOS:

PROMPT MAESTRO — GUÍA INTERACTIVA DE LÍMITES INDETERMINADOS

Desarrollar una herramienta web educativa, moderna y académica para estudiantes universitarios que responda:

“Reemplacé el valor y obtuve una indeterminación. ¿Qué hago ahora?”

La experiencia debe seguir un árbol de decisiones conectado:

Sustitución → Identificación → Diagnóstico → Estrategia → Transformación → Resultado

CONTENIDO

Trabajar principalmente con:

- $0/0$

- ∞/∞

- $\infty - \infty$

Incluir las estrategias trabajadas en clase:

- factorización y simplificación;
- racionalización;
- identidades algebraicas y trigonométricas;
- cambio de variable;
- límites notables.

Para cada estrategia indicar brevemente:

¿Cuándo sirve? → ¿Cuál es la idea? → Ejemplo.

EJEMPLO Y ALERTAS

Incluir como ejemplo integrador:

$$\lim_{x \rightarrow 2} [(x^2 - 4)/(x - 2)]$$

Mostrar:

Sustitución $\rightarrow 0/0 \rightarrow$ Factorización $\rightarrow$ Simplificación $\rightarrow$ Resultado.

Agregar alertas como:

- $0/0$ no significa que el límite sea 0;
- una indeterminación no es el resultado;
- no cancelar términos que no sean factores;
- analizar antes de aplicar una técnica;
- no confundir indeterminación con límite infinito.

Se pueden mostrar como sección secundaria otras formas indeterminadas vistas en clase.

FUENTES, DISEÑO Y USO DE IA

Usar como fuente la consigna oficial y los apuntes proporcionados por la cátedra. No inventar fórmulas, procedimientos, ejemplos ni resultados. Verificar toda la matemática antes de incorporarla. NO incluir L'Hôpital porque todavía no fue estudiada.

Diseño:

- moderno;
- limpio;
- minimalista;
- profesional;
- académico;
- no infantil.

Colores:

azul = estructura;

verde = estrategias;

naranja = ejemplos;

rojo/coral = alertas.

Prioridad:

exactitud matemática → claridad → usabilidad → diseño → decoración.

La IA debe utilizarse como apoyo para organizar, diseñar y desarrollar el proyecto, pero las decisiones matemáticas, selección de procedimientos y revisión final corresponden al grupo.

La aplicación debe ser interactiva, responsive y funcionar como una guía práctica de consulta, no como una exposición teórica extensa.

CONCLUSIÓN

El desarrollo del trabajo nos permitió comprobar que la Inteligencia Artificial puede ser una herramienta útil para crear y organizar una propuesta educativa, pero que su utilización requiere revisar y validar lo generado ya que tuvimos que hacer varias pruebas para llegar a una que no tuviera errores.

La decisión de transformar la infografía en una herramienta interactiva nos permitió presentar los contenidos de una manera más creativa y dinámica, manteniendo como eje principal la identificación de la indeterminación y la elección de una estrategia adecuada.

Además, el proceso de revisión nos ayudó a prestar mayor atención a la precisión de las fórmulas, los procedimientos y los ejemplos, aspecto que forma parte central de la actividad.

LINK PAGINA WEB:

<https://limites-indeterminados.vercel.app/>

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

Google Antigravity: desarrollo y organización de la propuesta.

Inteligencia Artificial: apoyo en el diseño y desarrollo del proyecto.

Puppeteer: comprobación del funcionamiento de la herramienta.

Vercel: publicación de la aplicación.

Materiales de la materia: consulta y verificación del contenido matemático.

FUENTES:

Consigna oficial: *Actividad: Diseñamos una guía visual para analizar límites indeterminados.*

Apuntes de la materia: *Límite.*

Apuntes de la materia: *Indeterminaciones del límite – Parte I.*

Apuntes de la materia: *Indeterminaciones del límite – Parte II.*

Apuntes complementarios: *Generalidades de las funciones.*

Apuntes complementarios: *Asíntotas.*

Resumen de funciones proporcionado por la cátedra.